

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Кафедра інформаційних систем та технологій

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8

З дисципліни «Інфраструктура Інформаційних Технологій»

Тема: «МОНІТОРИНГ СИСТЕМ. ЛОГИ. ЕФК.»

Виконала:

студентка групи ІА-32

Павлюк Вероніка Олександрівна

Перевірив:

Цимбал С. І.

Тема: Моніторинг систем. Логи. EFK.

Мета роботи: Ознайомитися з системами збору, зберігання та аналізу логів на прикладі стеку EFK.

Хід роботи

1. Запустити тестовий EFK стек.

```
veronika@veronika-VirtualBox:~/efk-lab$ sudo docker compose up -d
[+] Running 22/22
 ✓ fluentd Pulled                                37.7s
[+] Running 3/3
 ✓ Container elasticsearch Running              0.0s
 ✓ Container kibana Running                    0.0s
 ✓ Container fluentd Started                   10.0s
veronika@veronika-VirtualBox:~/efk-lab$ sudo docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	STATUS	PORTS	COMMAND	CREATED
d662c195124e	fluent/fluentd-kubernetes-daemonset:v1.14-debian-elasticsearch7-1	Up About a minute	0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp, 5140/tcp, 0.0.0.0:24224->24224/tcp, [::]:24224->24224/tcp	"tini -- /fluentd/en..."	About a minute ago
e66c5617b24a	docker.elastic.co/kibana/kibana:7.17.0	Up 6 minutes	0.0.0.0:5601->5601/tcp, [::]:5601->5601/tcp	"/bin/tini -- /usr/l..."	6 minutes ago
432589c9cba3	docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.17.0	Up 6 minutes	0.0.0.0:9200->9200/tcp, [::]:9200->9200/tcp, 9300/tcp	"/bin/tini -- /usr/l..."	6 minutes ago

```
veronika@veronika-VirtualBox:~/efk-lab$
```

Рисунок 1 — Запуск та статус контейнерів

2. Розробити найпростіший застосунок, який буде записувати логи, щоб їх можна переглядати і фільтрувати у Kibana.

```
GNU nano 7.2 app.py
import requests
import time
import random

URL = "http://localhost:8080/python.app"

def send_log():
    payload = {
        "level": random.choice(["INFO", "WARNING", "ERROR"]),
        "message": "Тестова подія",
        "user": "Veronika",
        "service": "my_test_app"
    }
    try:
        response = requests.post(URL, json=payload)
        print(f"Відправлено: {payload['level']} | Статус: {response.status_code}")
    except Exception as e:
        print(f"Помилка: {e}")

if __name__ == "__main__":
    print("Генератор логів запущено")
    while True:
        send_log()
        time.sleep(3)
```

Рисунок 2 — Вміст файлу app.py

```
veronika@veronika-VirtualBox: ~/efk-lab
veronika@veronika-VirtualBox: ~/efk-lab$ nano app.py
veronika@veronika-VirtualBox: ~/efk-lab$ python3 app.py
Генератор логів запущено
Відправлено: WARNING | Статус: 200
Відправлено: WARNING | Статус: 200
Відправлено: WARNING | Статус: 200
Відправлено: ERROR | Статус: 200
Відправлено: WARNING | Статус: 200
Відправлено: INFO | Статус: 200
Відправлено: INFO | Статус: 200
Відправлено: INFO | Статус: 200
Відправлено: INFO | Статус: 200
Відправлено: INFO | Статус: 200
Відправлено: WARNING | Статус: 200
Відправлено: ERROR | Статус: 200
Відправлено: WARNING | Статус: 200
Відправлено: INFO | Статус: 200
Відправлено: INFO | Статус: 200
Відправлено: INFO | Статус: 200
Відправлено: INFO | Статус: 200
Відправлено: WARNING | Статус: 200
Відправлено: ERROR | Статус: 200
Відправлено: ERROR | Статус: 200
```

Рисунок 3 — Результат

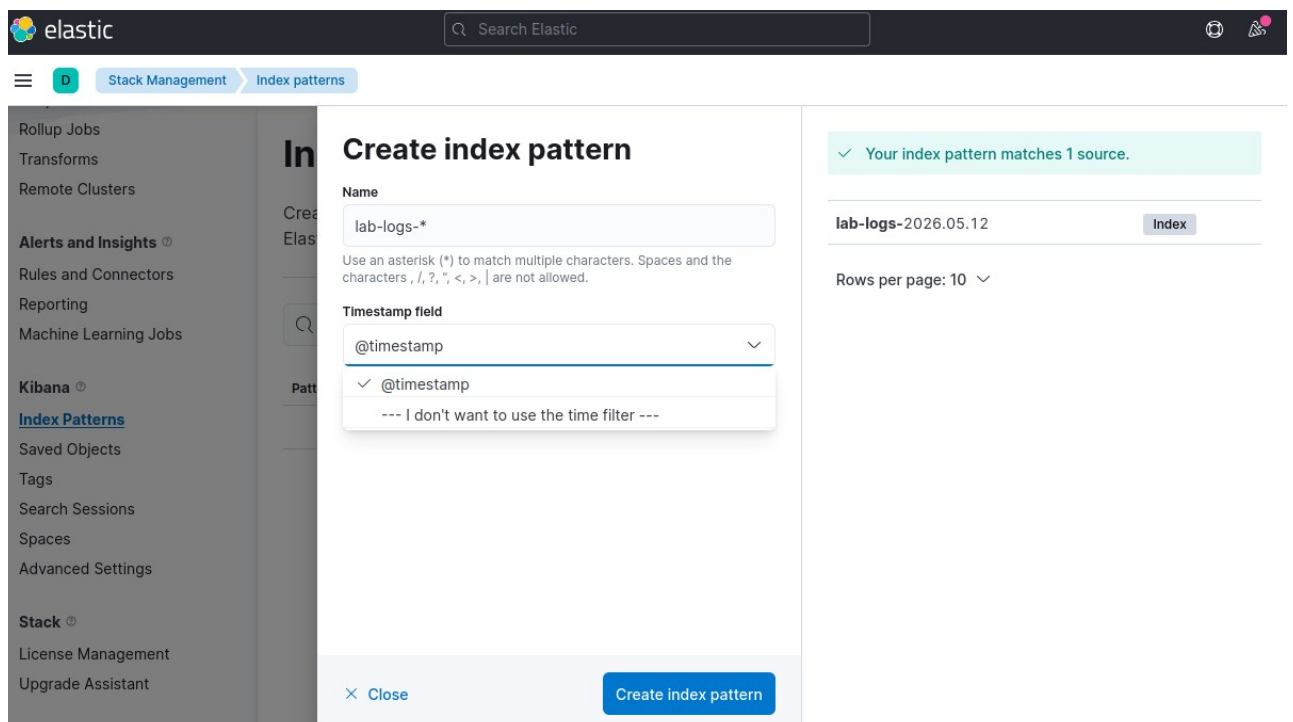


Рисунок 4 — Налаштування Kibana (Візуалізація)

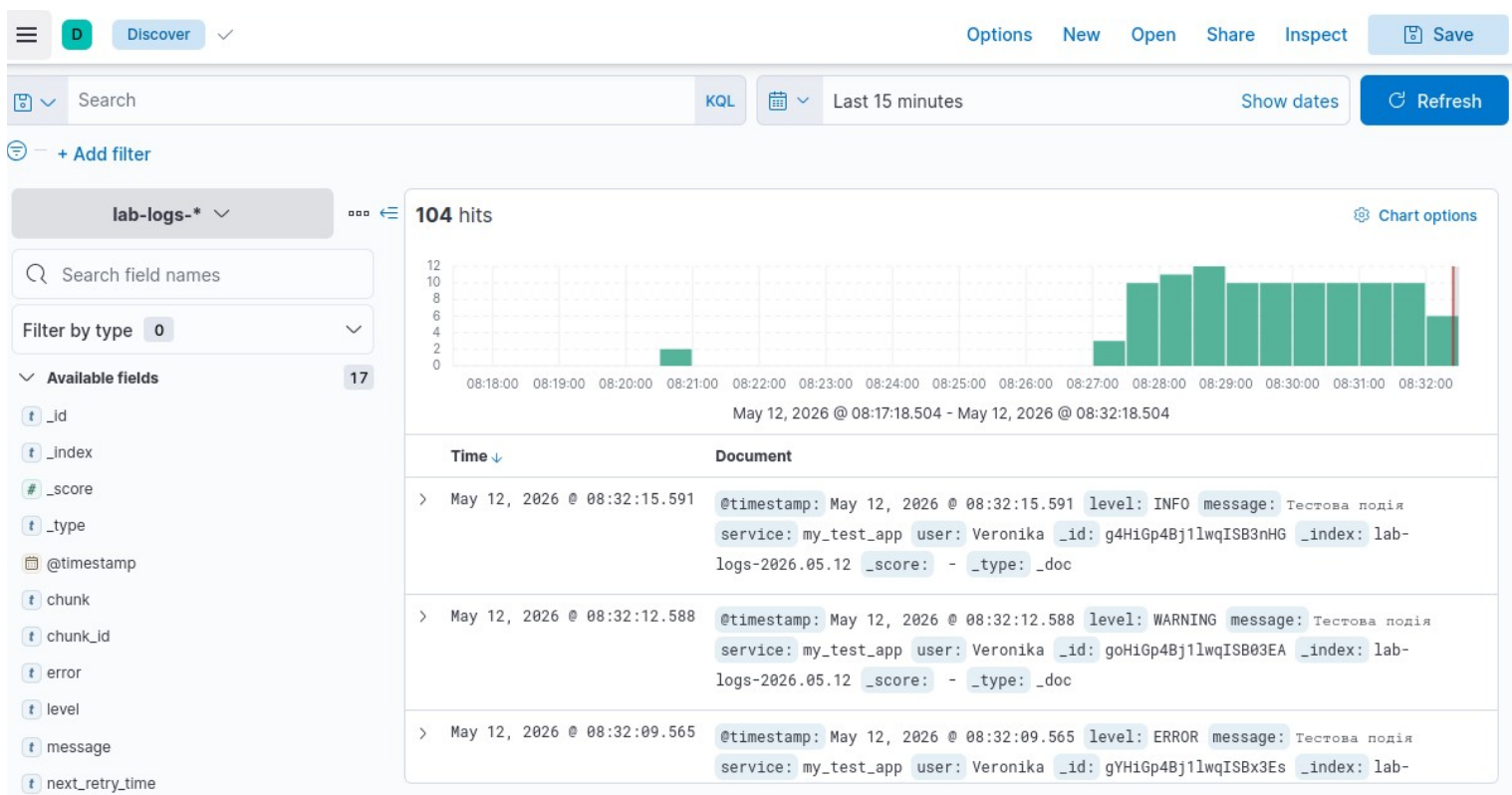


Рисунок 5 — Перегляд логів

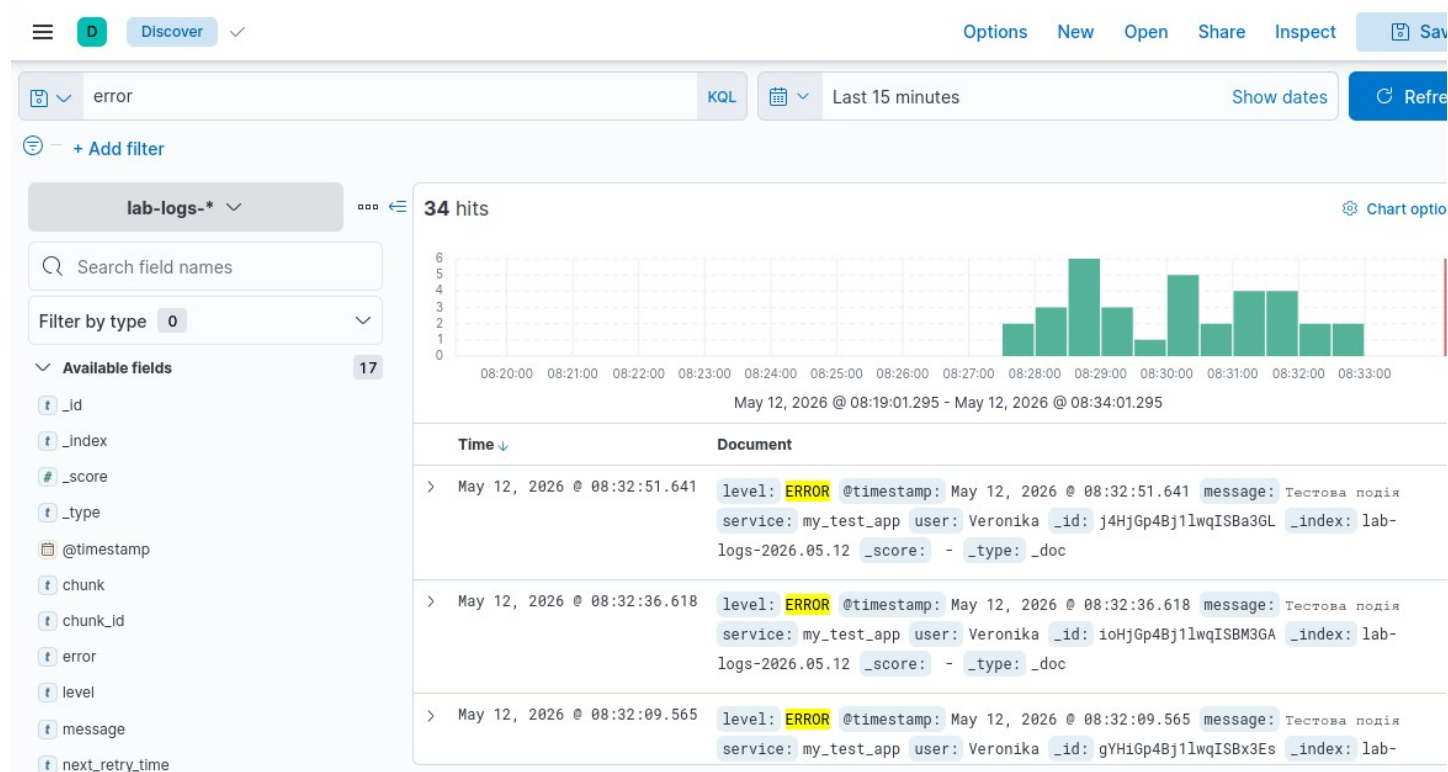


Рисунок 6 — Фільтрація

Репозиторій з кодом: <https://github.com/pavliukvo-ia32-oss/lab8>

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було детально вивчено принципи роботи та архітектуру сучасних систем моніторингу на прикладі стека EFK (Elasticsearch, Fluentd, Kibana). За допомогою інструменту Docker Compose було успішно розгорнуто контейнеризований стек логування. Було створено скрипт мовою Python, який імітує роботу реального мікросервісу, генеруючи події різних рівнів важливості (INFO, WARNING, ERROR) та відправляючи їх у форматі JSON через HTTP-протокол. Налаштовано правила збору та маршрутизації даних, що дозволило автоматично індексувати вхідні потоки логів у базі даних Elasticsearch. Було опановано інструментарій візуалізації Kibana, створено Index Pattern та проведено аналіз логів у розділі Discover. На практиці перевірено можливості фільтрації та пошуку за конкретними полями